

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【21】

제 목 신재생설비 전력량계 관리 부적정

관 련 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부, ◇◇◇◇처 * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부는 [표 1]과 같이 신재생 발전설비의 유지 정비관리업무를 담당하고 있다.

[표 1] 신재생 발전설비 현황

(단위 : kW)

구분	시설용량						비고
태양광 발전설비	제1호기	제2호기	제3호기	제4호기	제5호기	제6호기	
에너지저장장치	제4태양광 연계		제5-1태양광 연계		제5-2태양광 연계		제6태양광 연계
풍력							
소수력							

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

또한 20xx. xx. xx. 검·교정 미시행 전력량계¹⁾의 신품 교체를 통한 법적 기준 준수를 목적으로 “신재생 설비 전력량계 구매, 교체 계획(안)”을 수립하여 [표 2]과

1) 전력의 생산량 및 소비량을 측정하고 기록하는 장치

같이 전자식 전력량계 x대를 구매하였다.

[표 2] 전자식 전력량계 구매 현황

(단위 : 개, 원)

계약상대자	규격	수량	단가	금액	납품기한	비고
☐☐☐☐☐☐☐(주)					20xx. xx. xx.	소액자재구매

2. 계량설비의 시험주기 미준수

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

전력거래소 「전력시장 운영규칙」 제4.1.1조(계량설비의 설치 및 변압기 손실보정)에 따르면 전기사업자 및 직접구매자는 시간대별 전력량을 계량하기 위하여 별표 7에 따라 계량설비를 계량점에 설치하고 유지·관리하여야 한다고 되어 있다.

같은 규칙 제4.1.3조(계량설비의 시험 및 검사)에 따르면 전기사업자 및 직접구매자는 별표 7에 따라 계량설비에 대한 시험을 실시하고, 그 결과를 전력거래소에 제출하여야 한다고 되어 있으며 같은 규칙 별표 7 계량설비의 설치기준 및 운영 절차 7.3.1.에 따르면 제4.1.3조의 규정에 의한 계량설비의 시험주기는 다음 [표 3]과 같다고 되어 있다.

[표 3] 전력량계(오차시험¹⁾)의 시험주기

설비용량	1MW 초과	1MW 이하
시험주기	3년6월 ± 6월	면제

주 : 1. 「계량에 관한 법률」 제24조의 규정에 따라 재검정을 받은 전력량계는 해당 연도의 오차시험을 수행한 것으로 한다.

따라서 「전력시장 운영규칙」에서 정한 전력량계의 시험주기가 도과하지 않도록 전력량계를 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

20xx. xx. xx. 전력량계의 구매·교체 계획을 수립할 당시 이미 [표 4]와 같이 전력량계 x대가 「전력시장 운영규칙」에서 규정한 오차시험 주기를 도과한 것을 확인하였다.

[표 4] 전력량계 오차시험의 주기 미준수 현황

(단위 : 개)

발전기명	검정일	오차시험 시험기한	수량
제4태양광	20xx년	20xx년	
제5태양광	20xx년	20xx년	
에너지저장장치 제1단지	20xx년	20xx년	
에너지저장장치 제2단지	20xx년	20xx년	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과 「전력시장 운영규칙」에서 규정한 계량설비 시험주기를 미준수하여 전력량계의 신뢰성을 훼손할 우려가 있다.

3. 교체 후 전력량계 보관 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「물자관리규정」 제4장 저장관리 제1절 저장물자관리 제55조(기본 원칙)에 따르면 저장물자의 관리는 저장 중의 손실·파괴 또는 변질을 방지하고 손쉬운 수불 작업과 안전을 도모하여야 한다고 되어 있다.

같은 규정 제59조(물자의 저장방법)에 따르면 물자의 저장은 물자의 기능이

상실 또는 훼손되지 아니하도록 해당물자의 적절한 저장방법을 강구하여야 한다고 되어 있으며 「물자관리규정 시행세칙」 제33조(환입 및 보관의뢰)에 따르면 「물자관리규정」 제66조의 규정에 따라 물자를 환입 및 보관의뢰하고자 할 때에는 의뢰부서에서 그 현황을 전산시스템에 입력하여 현품과 함께 물자관리 부서에 제출하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「물자관리규정」 제62조(안전대책)에 따르면 물자의 저장에 있어서는 화재·도난·수해·기타 재해로부터 저장 물자를 보호하고 작업상의 안전을 도모할 수 있도록 적절한 대책을 강구하도록 되어 있다.

또한 ○○○○본부 「자재저장관리 지침서」 5.4 특성별저장방법에 따르면 제어 및 전산설비는 일반자재와 분리하여 제1·2발전소 각각의 항온항습기가 설치된 전용창고에 저장 관리한다고 되어 있다.

전력량계 제작사 ☒☒☒☒☒☒(주) “전력거래용 전자식 전력량계 사용설명서 (*****시리즈)” 계기의 주의사항 중 운반 및 보관에 따르면 ① 큰 진동, 충격을 주지 말 것, ② 습기, 먼지, 유해가스 등이 많은 장소 및 고온의 장소는 피할 것, ③ 취급에 주의할 것이라고 되어 있다.

따라서 신품으로 교체한 뒤 사용가능한 전력량계는 화재·도난·수해·기타 재해로부터 보호되도록 안전하게 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

20xx. xx. xx. 소액자재구매를 통해 구입한 전력량계를 교체하고 철거된 사

용가능한 전력량계를 자재부서에 환입 또는 보관 의뢰를 하지않고 제x태양광 전기실 건물에 다음 [사진]과 같이 보관한 것을 확인하였다.

[사진] 전력량계 현장 보관 사진



그 결과 사용가능한 전력량계를 제x태양광 전기실 건물에 정비용 자재의 임의 보관으로 물자의 망실, 파손이 우려되는 등 예비품, 불용품을 적절히 관리할 수 없어 예산낭비와 물자관리의 투명성이 훼손될 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 전력량계 7대의 오차시험 주기가 도과한 사실과 사용가능한 전력량계를 항온항습설비가 갖춰진 전용창고가 아닌 제5태양광 건물에 보관한 사실을 인정하고 앞으로 전력량계 관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 제x태양광 전기실 건물에 보관하고 있는 사용 가능한 전력량계를 「물자관리규정」 등에서 규정하고 있는대로 물자관리 부서에 환입 및 보관의뢰하여 적절한 저장방법으로 관리하시고, (시정)

② 「전력시장 운영규칙」에서 정하고 있는 전력량계의 오차시험 주기를 준수하도록 전력량계 관리업무를 철저히 하시고, (주의)

③ 신재생 전력량계 관리업무와 관련하여 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상벌 규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	호칭·성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
○○○○본부 □□□□처 * * 부	QQQ	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 □□□□처 * * * * 부	